

FinPulse 智慧金融感知分析引擎v2

架構初審會議

2026/05/19

Agenda

- 一. 專案總覽
- 二. 專案說明
- 三. 專案範圍
- 四. 專案時程
- 五. 專案團隊
- 六. 系統架構
- 七. 模型資訊
- 八. 成本效益
- 九. 附件

專案總覽

目標

- 運用FinPulse產品偏好預測AI模型產出客戶對於商品(房貸)的客戶商品偏好值和符合該商品購買情境之重要特徵。
- 於大戶首頁，提供客戶房貸產品推薦導引之服務。
- 於智慧收支帳本之AI小助手服務，透過GAI判斷FinPulse關鍵詞，提供客戶其商品推薦導引之文案。
- 於行動理專APP，透過GAI轉換客戶文案為以理專視角呈現，提供理專客戶商品推薦導引之文案，作為參考。

時程

工作項目	開始時間	結束時間
合規檢視	2026/5	2026/5
架構審議(初審、複審)	2026/5	2026/5
新興科技審議	2026/6	2026/6
數科核備	2026/6	2026/6
報委外	2026/6	2026/6
需求確認	2026/2	2026/3
系統分析與設計	2026/3	2026/4
系統開發	2026/4	2026/5
系統測試	2026/5	2026/6
服務上線	2026/6	2026/6

成本

- 硬體成本：硬體資源成本無須額外採購，為使用內部既有資源。
- 軟體成本：軟體開發成本無須額外採購，AI模型、ETL、API為IT內部自行開發，共78人天。AI小助手WEB為使用既有委外人力開發，共3.5人天。
- 雲端費用：每月新台幣169,341元 (此為既有加上本次新增成本0)

範圍

前端 (既有系統)

- 大戶APP開發驗測。
- 行動理專APP配合驗測。
- 智慧收支帳本AI小助手WEB開發驗測。

後端 (既有系統)

- 客戶洞見建議引擎及取訊息之API開發。
- MongoDB開發。
- 來源資料及訓練模型ETL管線開發。
- FinPulse產品偏好AI預測模型開發。

效益

- 透過客戶標籤資料、客戶收支、資產數據，高度掌握客戶行為及潛在需求，進而達到精準互動及商品推薦。

團隊

- 專案召集主管：張升寶督導
- 專案督導主管：張天豪處長、嚴國瑞處長、沈志成處長
- 專案主管：蔡佩如副處長
- 專案管理辦公室：沈珮騏部長、陳南州部長、張雅婷
- 專案管理主管：謝欣穎部長
- 專案管理：劉驥
- 商業規劃組：賴冠霖、許苡鈴、廖景宏、陳泰穎、邱泓鈞、陳品融、駱哲宇、翁萱瑄、劉彥伯
- 資料工程組：王冠婷、郭昕、張嘉佑、吳育慶、王博生、林汾宙、蔡昊灃
- 互動體驗組：練昱伶、陳宥瑾、孫偉碩、沈亞念、廖庭暘、王惇瑤
- 智能代理組：呂姿鈴、謝宗翰、王靚、黃予嫻

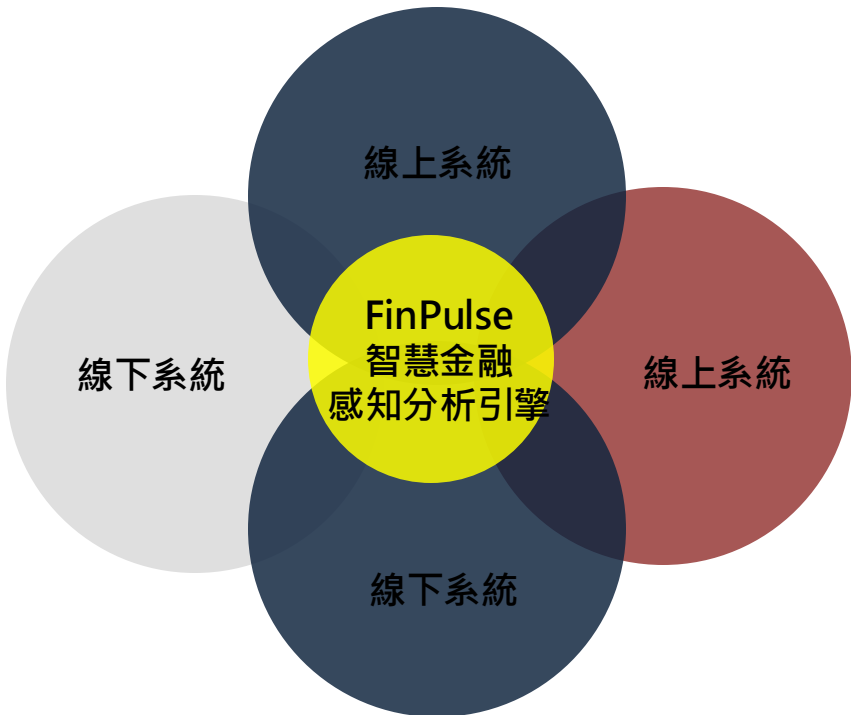
專案說明

同2026/1/16 階段一上線之專案背景，此次為新增房貸產品AI模型，
新增房貸產品文案推介予客戶

針對 AI 運用於數位金融之中長期規劃，以Bank 4.0為發展依據，結合決策式AI及生成式AI打造新一代數位金融服務，滿足線上與線下客群之需求。

核心目標願景為，當客戶開啟永豐WEB/APP服務時，能切實感受到本行基於對客戶財務狀況之洞察，運用AI/GAI，提供高度個人化的體驗，提升客戶對本行之信任感，降低客戶決策及搜尋成本，採用本行所提供之財務洞見、理財建議，協助各族群經營累積資產，達到金融業實現社會企業責任之願景。

此專案旨在建構客戶洞見建議引擎，結合決策式AI及生成式AI為本行客戶產製個人化訊息並集中存放，並透過API形式提供本行線上及線下通路運用，達到服務的一致性，並反向收集客戶回饋以滿足每一位客戶的訊息偏好差異，達到數據、AI驅動之數位金融服務。



專案範圍

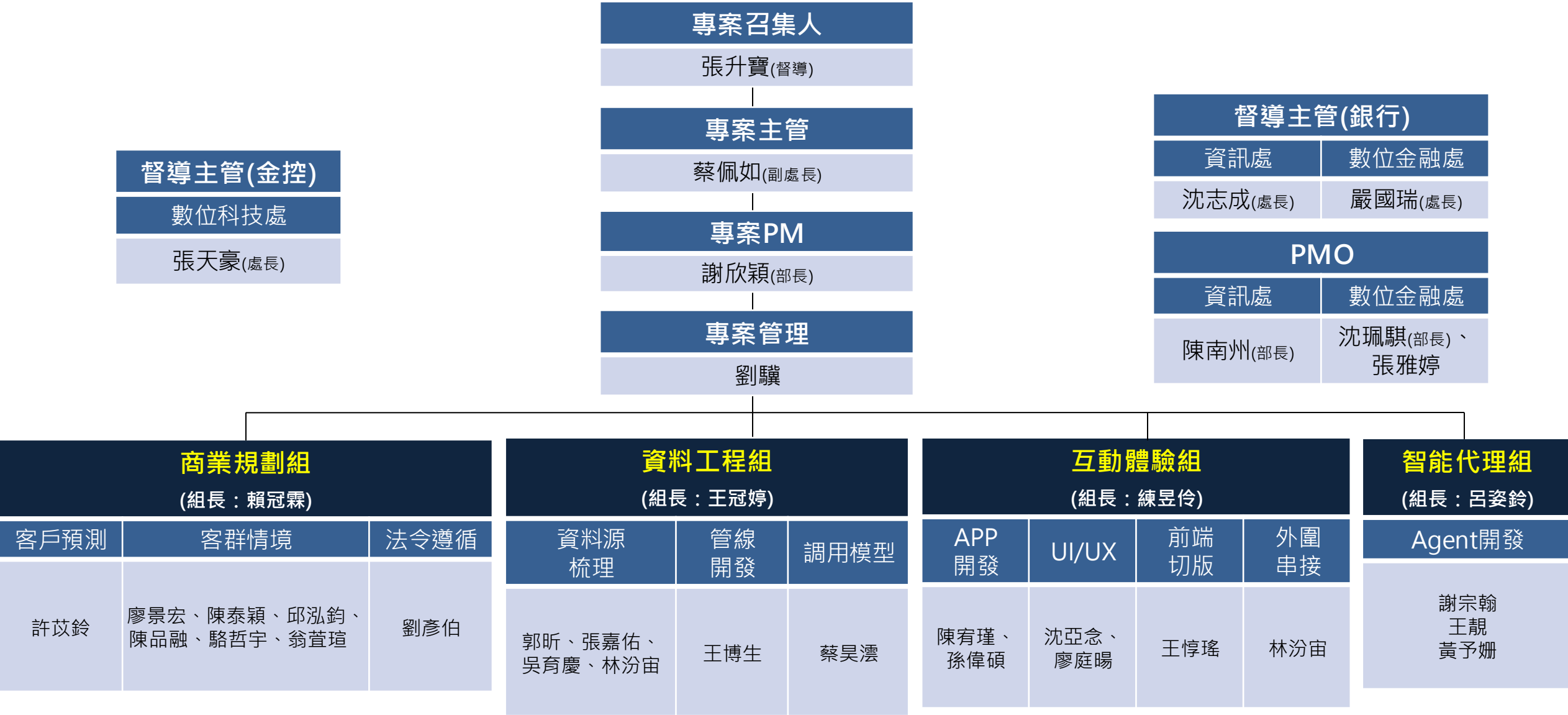
IT總人天 :69.5人天，數科總人天：12人天

分類	項目	配合單位	配合廠商	預估成本
APP、WEB	大戶APP開發及驗測	行動應用科、前端應用科	N/A	內部人力10人天
	行動理專APP配合驗測	資料庫應用科	N/A	內部人力8人天
	智慧收支帳本WEB開發驗測	行動應用科、智能應用科	迪普	廠商人力3.5人天
API	智慧收支帳本API、客戶洞見建議引擎	智能應用科	N/A	內部人力20人天
ETL	來源資料	架構應用科	N/A	內部人力5人天
		智能應用科		內部人力2人天
	模型獲取訓練資料、AI模型預測結果寫入	創新金融科		內部人力20人天
MongoDB	儲存AI模型預測結果	智能應用科	N/A	內部人力1人天
AI	FinPulse產品偏好預測AI模型	數位科技處	N/A	內部人力12人天

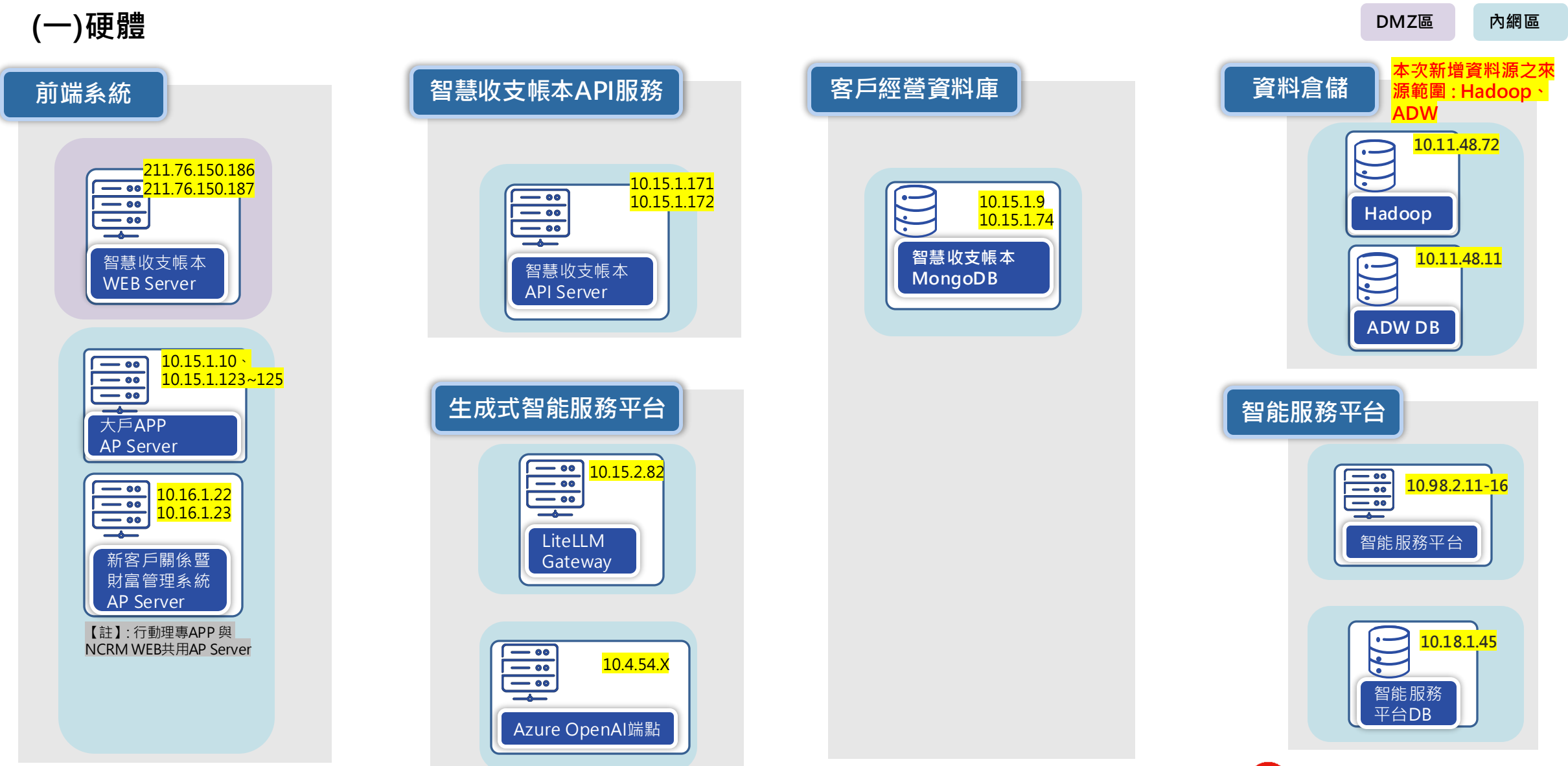
專案時程

項次	階段項目	2026/2				2026/3				2026/4				2026/5				2026/6			
1	行政管理													合規、架審				新興科技/數科核備/委外備查			
2	需求確認		情境及文案規劃																		
3	系統分析							ETL、API、WEB、APP系統分析													
4	系統開發											模型、ETL開發			API、WEB、MongoDB開發						
5	系統測試													模型驗測		SIT測試		UAT測試			
6	系統上線																				換版

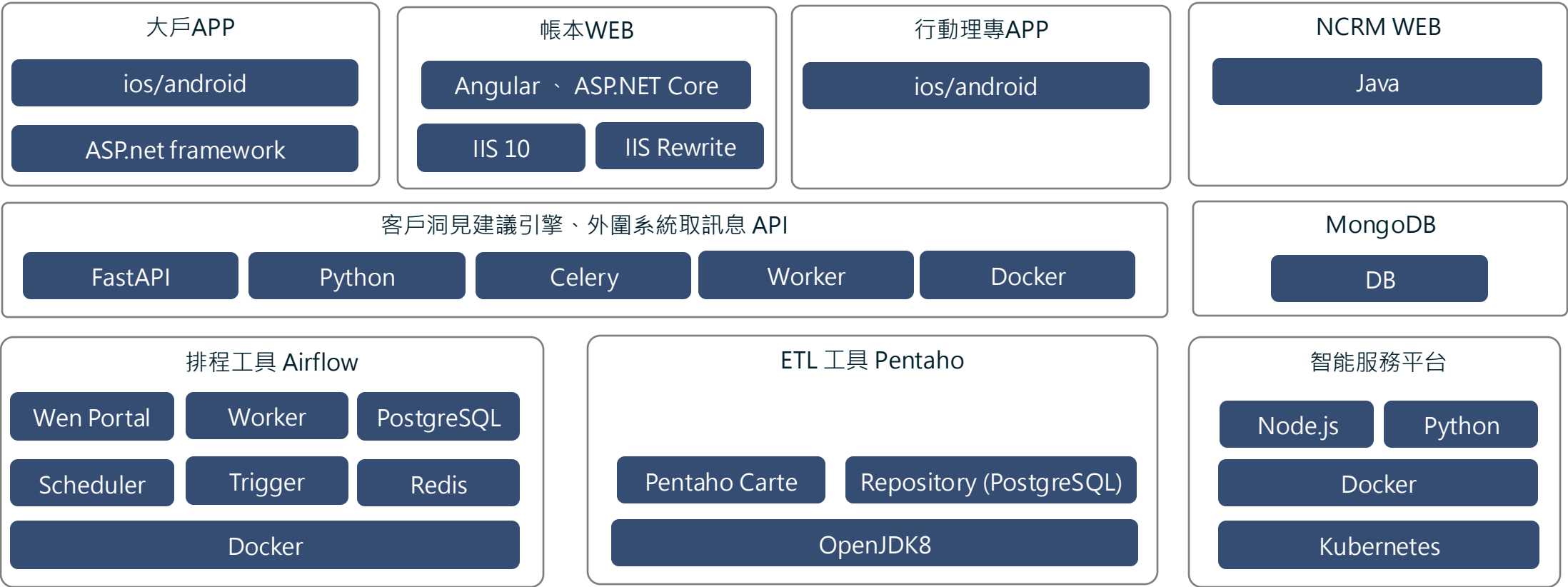
專案團隊



(一)硬體



(二)軟體



(二)軟體

GAI 第三方套件列表與授權

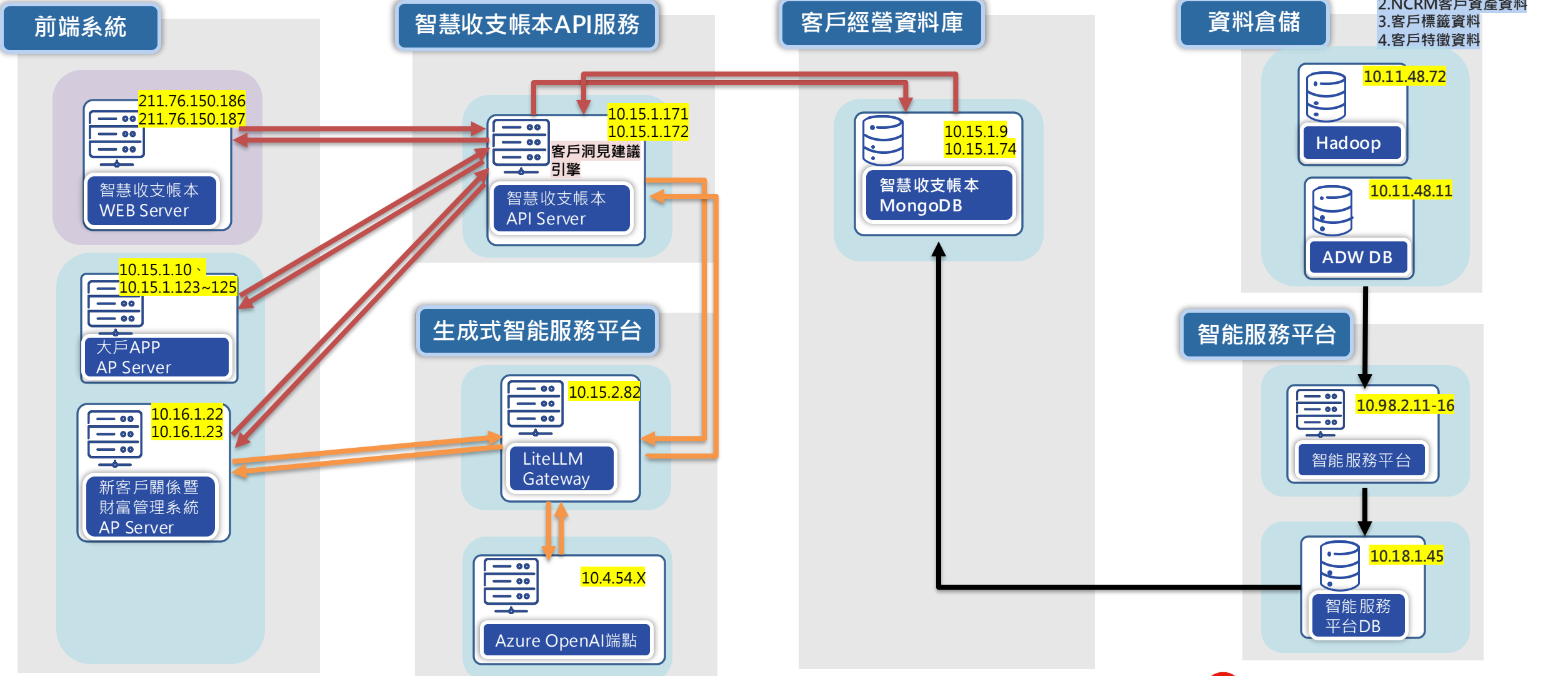
序號	類型	開源軟件供應商	開發軟件名稱	版本號	開源許可證名稱
1	Web 框架與服務器	Sebastián Ramírez	fastapi	0.115.4	The MIT License (MIT)
2	Web 框架與服務器	Encode OSS Ltd	uvicorn	0.32.0	BSD-3-Clause license
3	數據驗證與序列化	Pydantic Services Inc	pydantic	2.7.4	The MIT License (MIT)
4	配置管理	Copyright (c) 2014, Saurabh Kumar (python-dotenv), 2013, Ted Tiekens (django-dotenv-rw), 2013, Jacob Kaplan-Moss (django-dotenv)	python-dotenv	0.21.0	BSD-3-Clause license
5	發送 HTTP 請求	python software foundation	requests	2.32.3	Apache-2.0 license
6	機器學習框架	LangChain, Inc	langchain	0.3.0	MIT License
7	機器學習框架	LangChain, Inc	langchain-openai	0.2.0	MIT License

(三)雲端資源

Azure OpenAI模型

運用GAI之系統	功能	使用模型	模型選擇依據
智慧收支帳本API Server	於智慧收支帳本之AI小助手服務，透過LiteLLM Gateway去打Azure OpenAI端點，進行FinPulse關鍵字判斷是否觸發呼叫產製客戶訊息API。	GPT-4.1-nano	適合分類、補全、簡單資訊擷取等任務、低延遲。
行動理專APP AP Server、NCRM AP Server	於行動理專APP AP Server及NCRM AP Server，將獲取之客戶訊息，透過LiteLLM Gateway打Azure OpenAI端點，將其內容透過GAI轉換為以理專視角呈現。	GPT-4.1	適合邏輯推理。

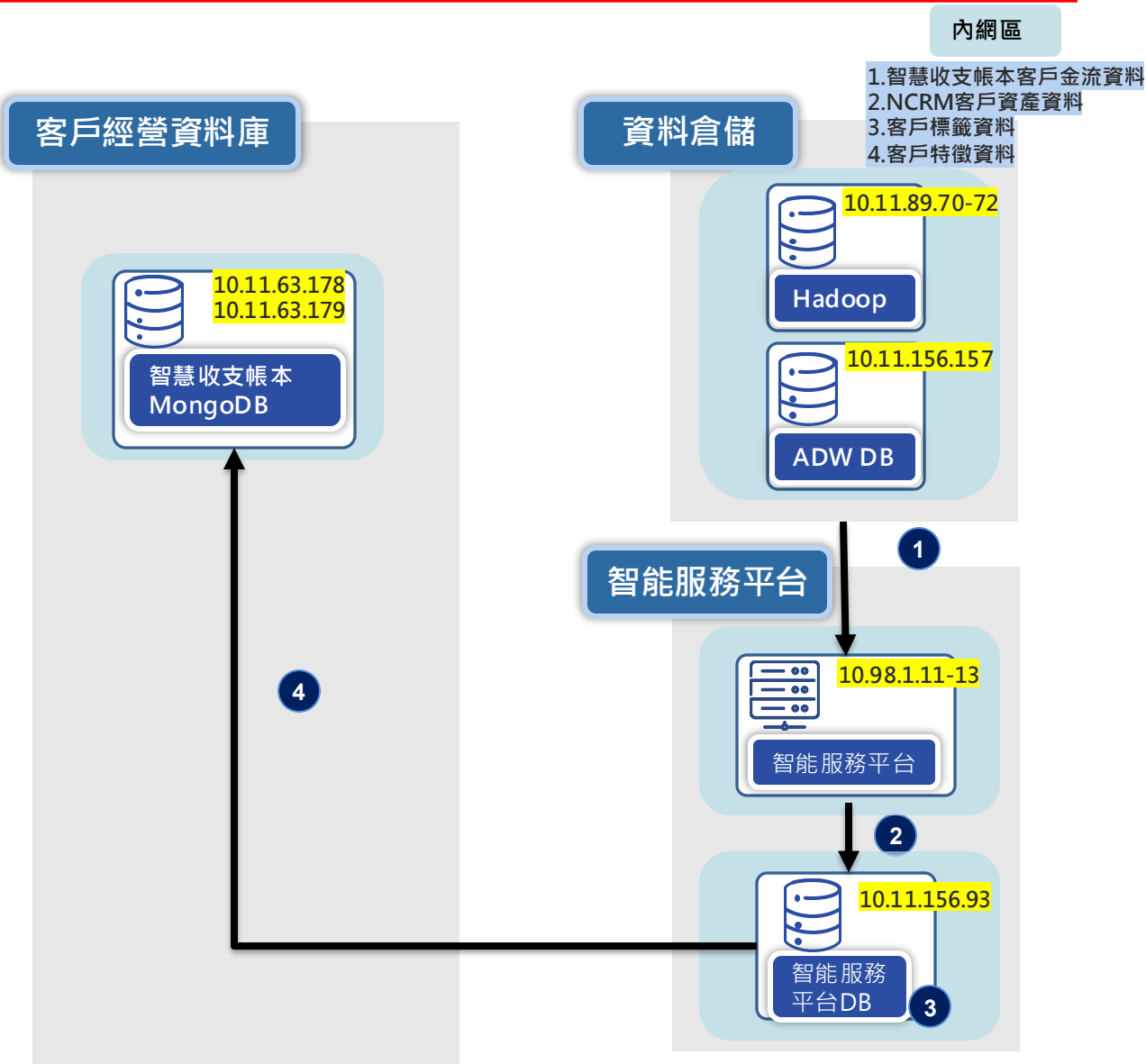
(四) (正式環境)系統串接：服務串接流程、模型訓練資料流流程



(四) (測試環境)系統串接：模型訓練資料流流程

【階段一無retrain機制】

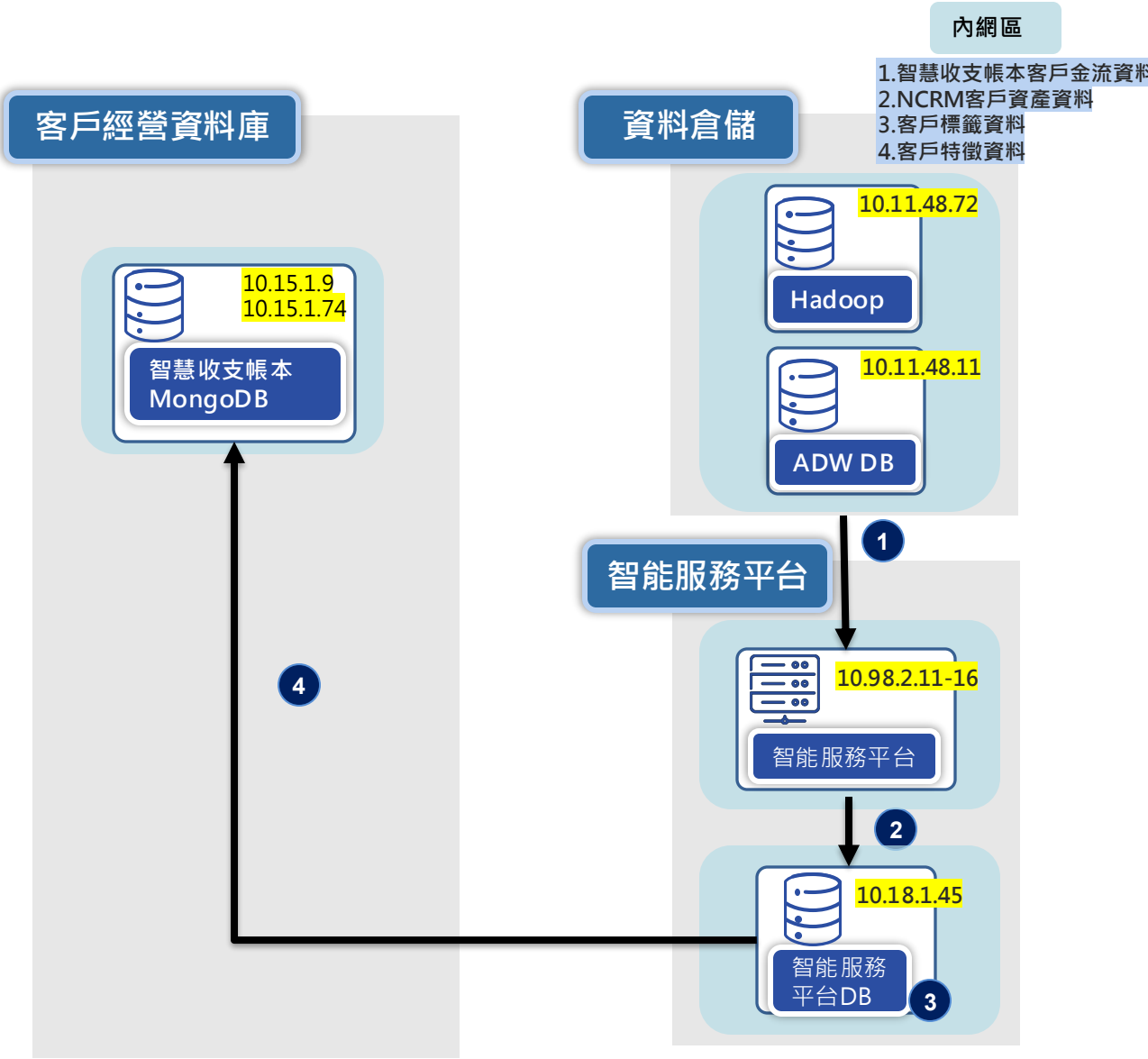
- 1. 從智能服務平台至ADW DB抓取來源資料，放入AI模型進行預測。
- 2. 從智能服務平台將已去識別後預測結果，寫入智能服務平台 MS SQL DB。
- 3. 於智能服務平台 MS SQL DB將已去識別後預測結果，進行反去識別。
- 4. 將智能服務平台 MS SQL DB已反去識別結果，寫入智慧收支帳本 MongoDB。



(四) (正式環境)系統串接：模型訓練資料流流程

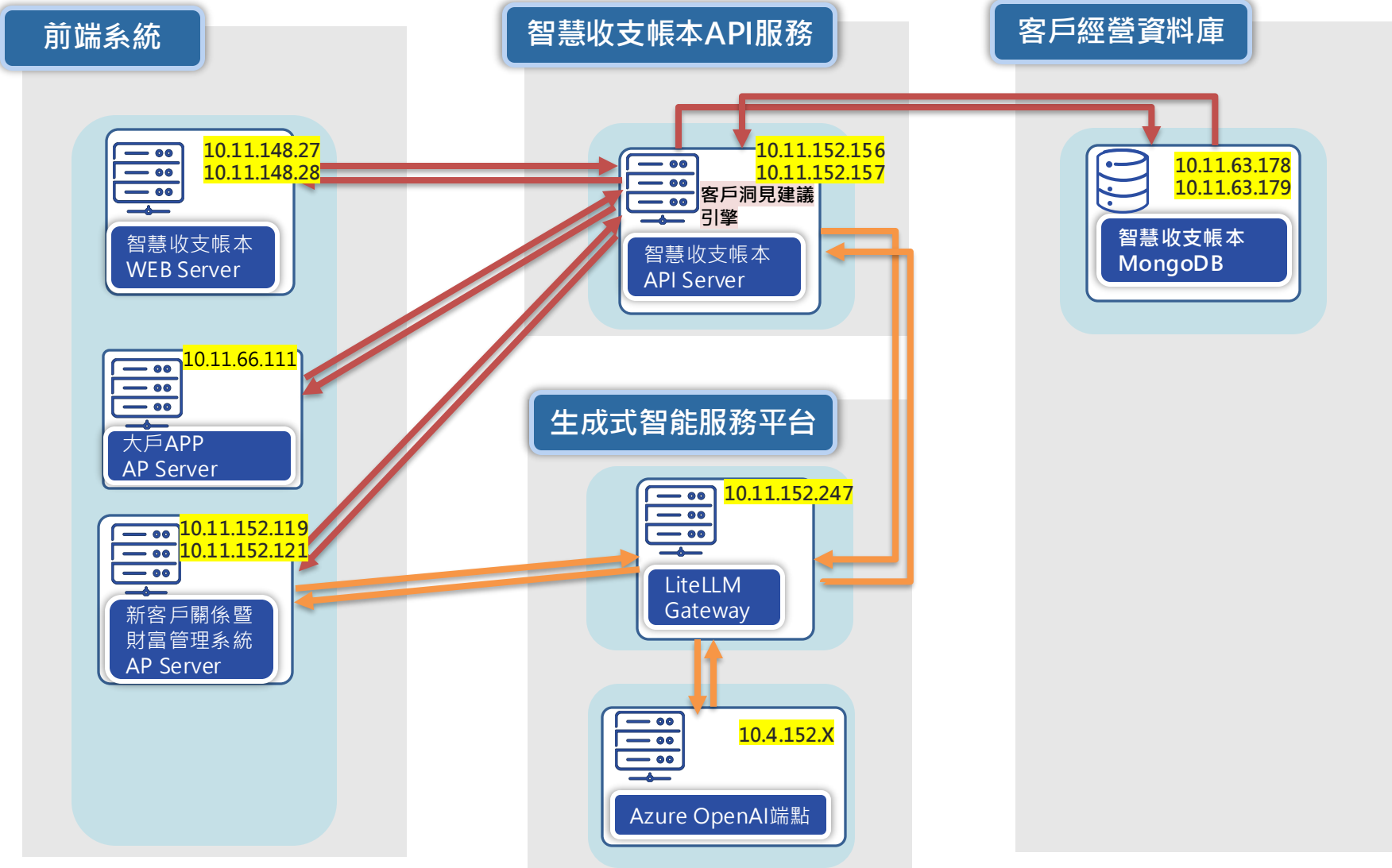
【階段一無retrain機制】

- 1. 從智能服務平台至ADW DB抓取來源資料，放入AI模型進行預測。
- 2. 從智能服務平台將已去識別後預測結果，寫入智能服務平台 MS SQL DB。
- 3. 於智能服務平台 MS SQL DB將已去識別後預測結果，進行反去識別。
- 4. 將智能服務平台 MS SQL DB已反去識別結果，寫入智慧收支帳本 MongoDB。



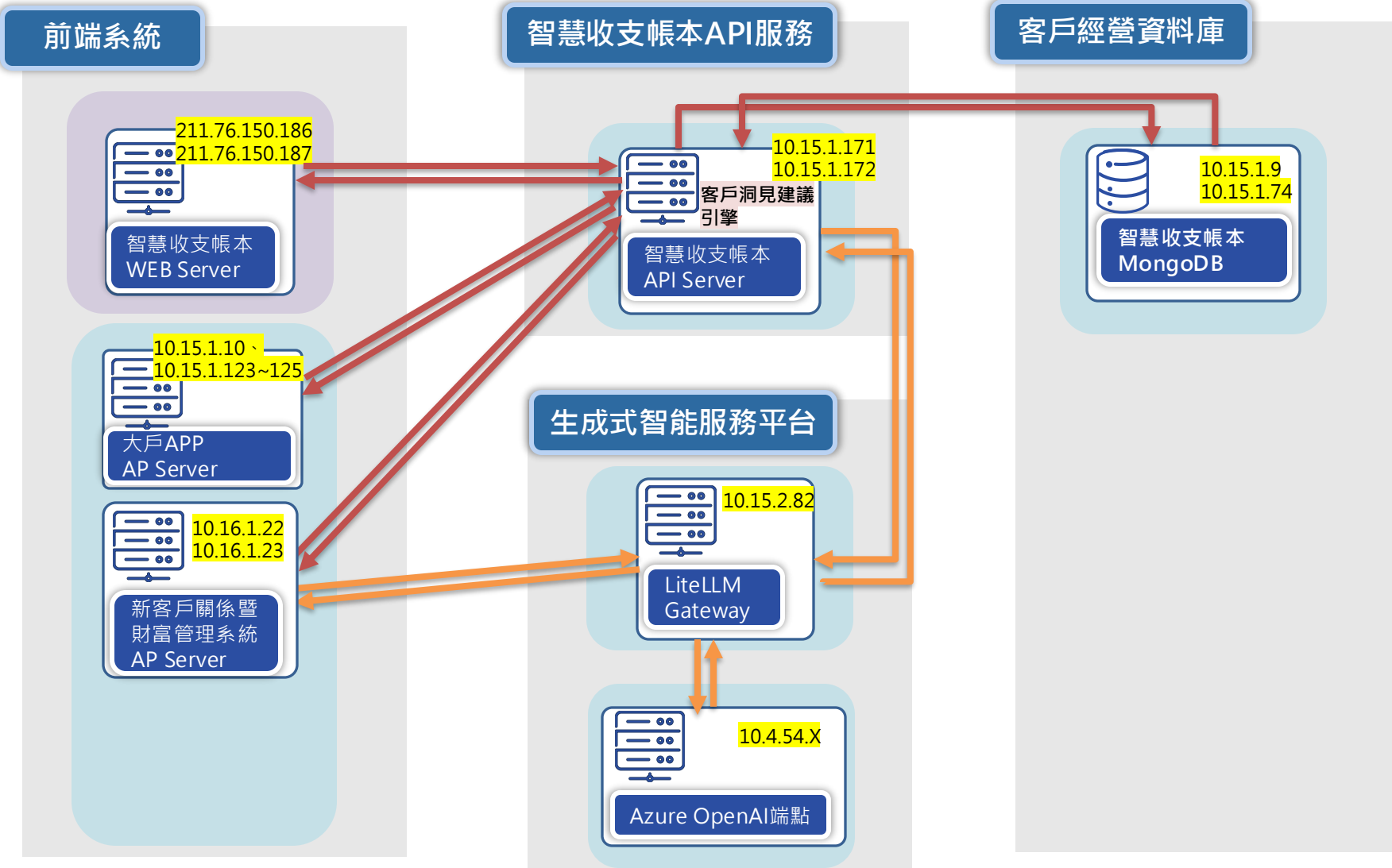
(四) (測試環境)系統串接：服務串接流程

內網區



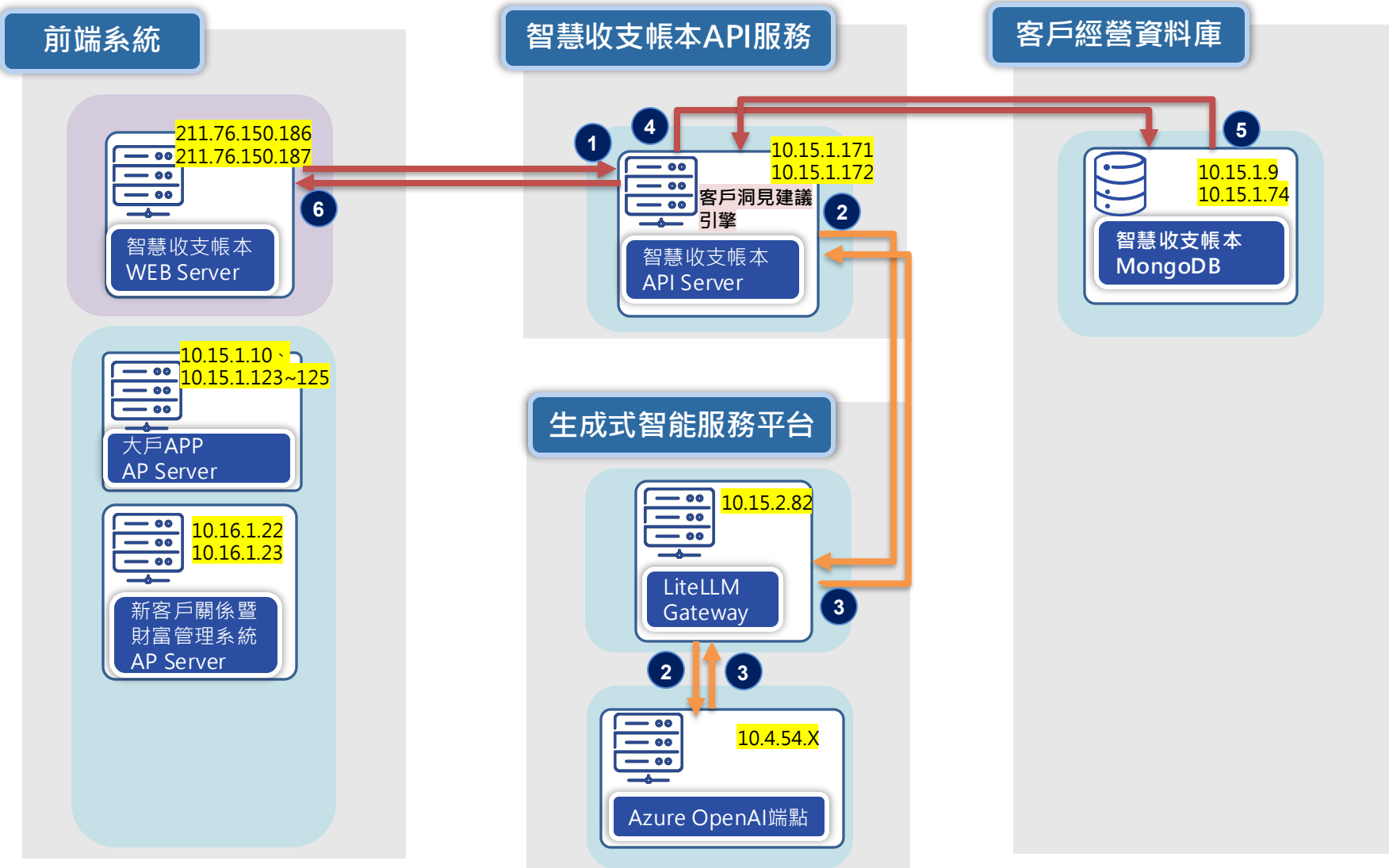
(四) (正式環境)系統串接：服務串接流程

DMZ區 內網區



(四) (正式環境)系統串接：服務串接流程

DMZ區 內網區

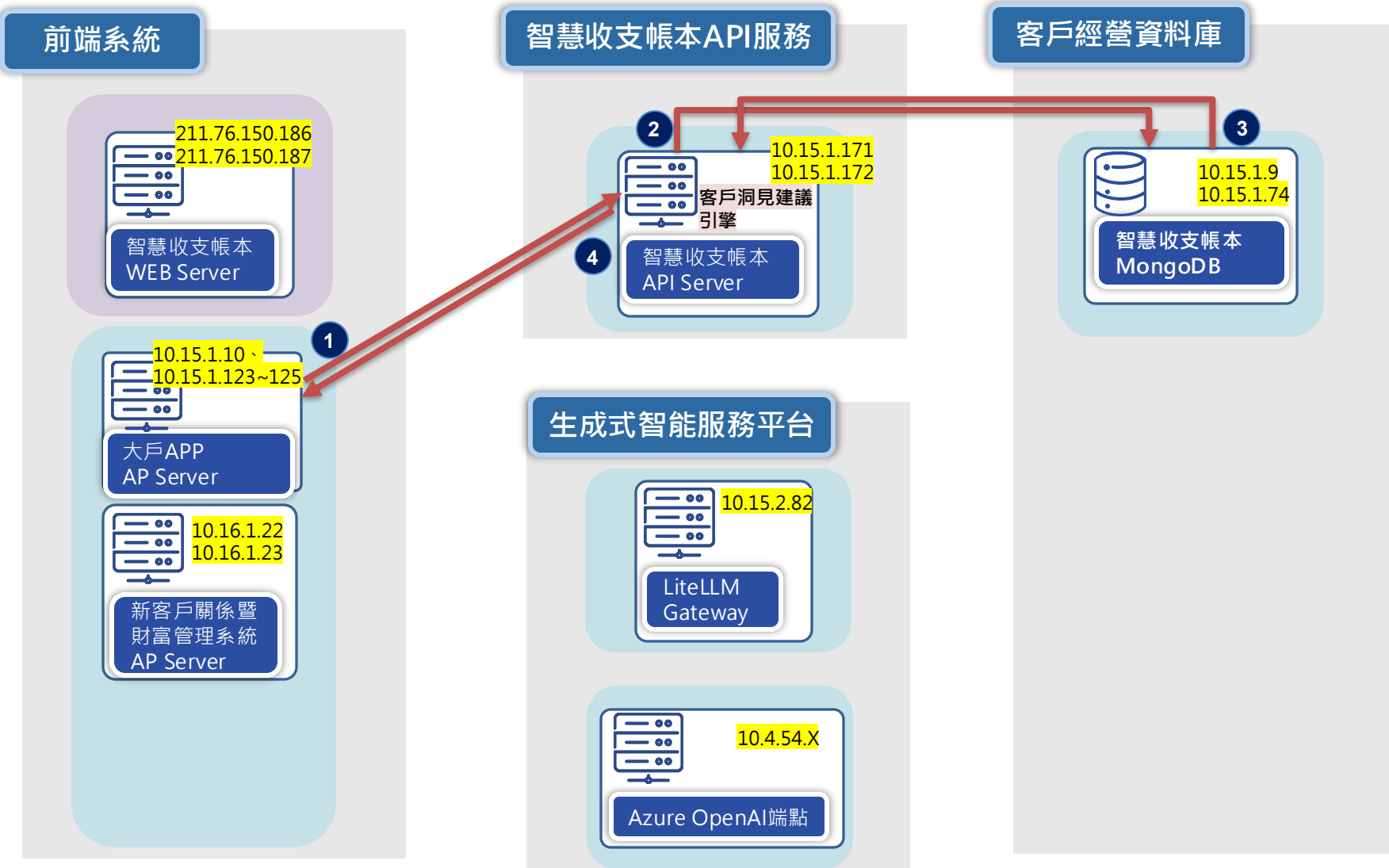


1. 智慧收支帳本WEB Server呼叫智慧收支帳本API Server之取客戶訊息API。
- 2.、3. 呼叫FinPulse Agent(API)，透過 LiteLLM Gateway去打Azure OpenAI端點，進行FinPulse關鍵字判斷是否觸發觸發客戶洞見建議引擎產製訊息。若無，則不觸發客戶洞見建議引擎產製客訊息和取客戶訊息API。
4. 若有，於智慧收支帳本客戶洞見建議引擎判斷客戶符合哪種商品情境，即時產製該情境之客戶訊息，並將客戶訊息寫入智慧收支帳本MongoDB之客戶訊息表中。
5. 從智慧收支帳本MongoDB之客戶訊息表取得客戶訊息。
6. 將客戶訊息回傳至智慧收支帳本WEB Server，供智慧收支帳本WEB Server前端呈現。

DMZ區

內網區

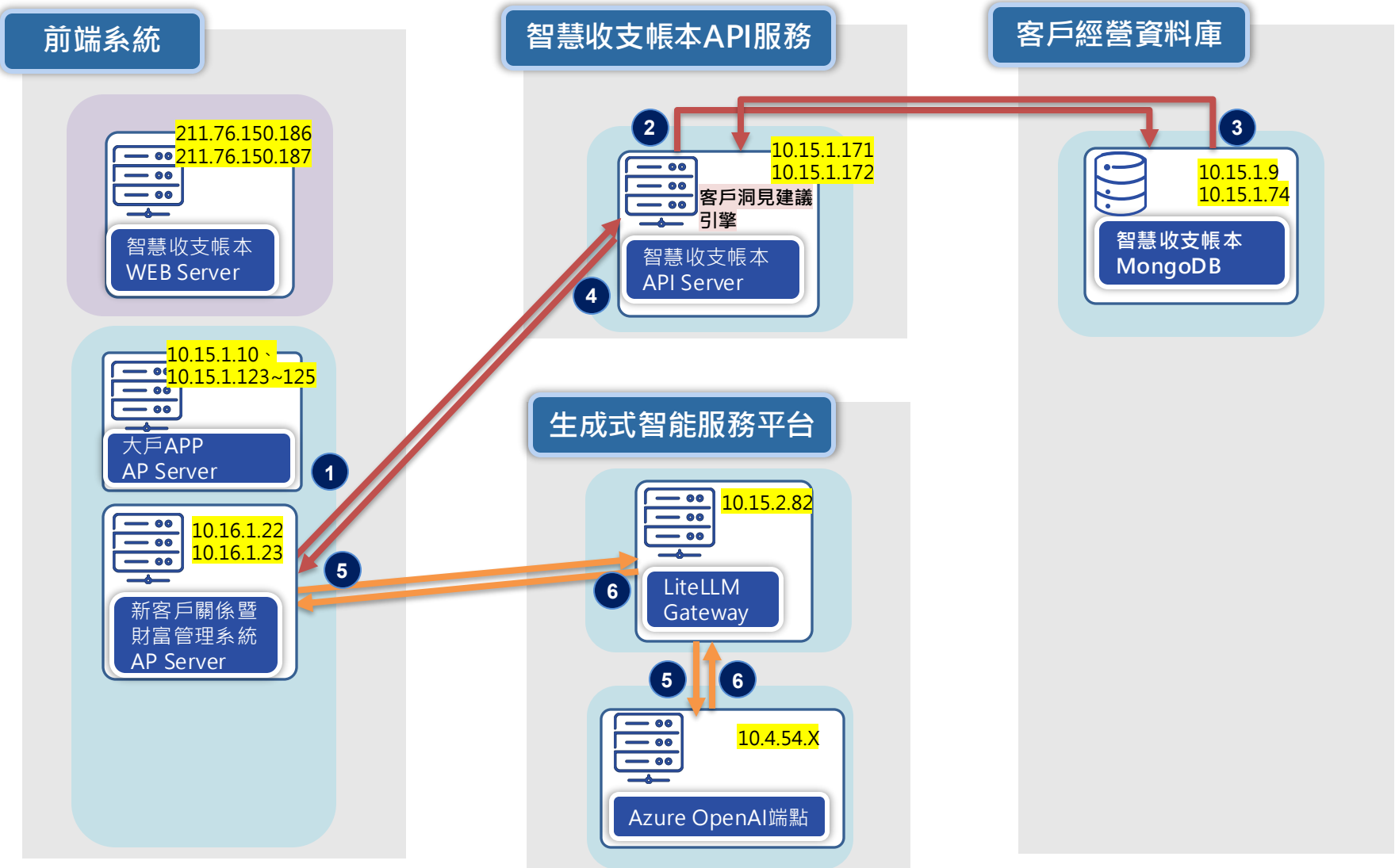
(四) (正式環境)系統串接：服務串接流程



1. 大戶APP呼叫智慧收支帳本API Server之取客戶訊息API。
2. 於智慧收支帳本API Server之客戶洞見建議引擎判斷客戶符合哪種商品情境，即時產製該情境之客戶訊息，並將客戶訊息寫入智慧收支帳本MongoDB之客戶訊息表中。
3. 從智慧收支帳本MongoDB之客戶訊息表取得客戶訊息。
4. 將客戶訊息回傳至大戶AP Server，供大戶APP前端呈現。

(四) (正式環境)系統串接：服務串接流程

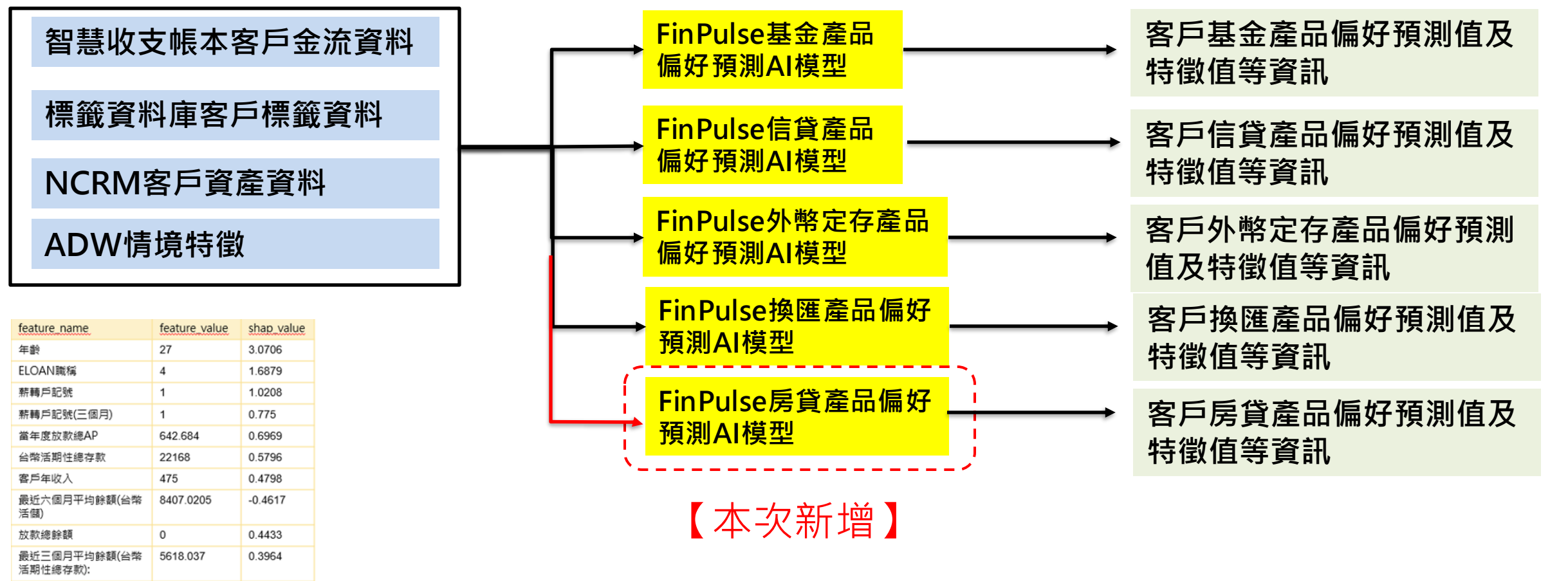
DMZ區 內網區



1. 行動理專APP及NCRM WEB呼叫智慧收支帳本API Server之取客戶訊息API。
2. 於智慧收支帳本API Server之客戶洞見建議引擎判斷客戶符合哪種商品情境，即時產製該情境之客戶訊息，並將客戶訊息寫入智慧收支帳本MongoDB之客戶訊息表中
3. 從智慧收支帳本MongoDB之客戶訊息表取得客戶訊息。
4. 將客戶訊息回傳至行動理專APP AP Server
5. 將獲取之客戶訊息，透過LiteLLM Gateway打Azure OpenAI端點，將其內容透過GAI轉換為以理專視角呈現。
6. 將轉換後的客戶訊息回傳至行動理專APP AP Server及NCRM AP Server，供行動理專APP及NCRM WEB前端呈現。

模型資訊

使用下述資料，訓練FinPulse產品偏好預測模型，產出客戶對於商品(美股、信貸、外幣定存、換匯、**房貸**)的客戶商品偏好值和符合該商品購買情境之特徵名稱及其特徵實際值、特徵之shap value(進行重要特徵選擇)。



模型資訊

1. 模型 : random forest

2. 訓練客群

商品	客群	Y定義
信貸	網銀客戶	T+2申請信貸
外幣	網銀客戶排卡戶	T+2申請外幣定存
美股	網銀客戶排卡戶	T+2完成SS申購扣款設定或完成整股下單委託
換匯	網銀客戶	T+3 執行結匯交易
房貸	網銀客戶	T+3(月) 完成房貸撥款

【本次新增】

3. 本次訓練資料資訊

註: 取客戶 T 月資料，預測客戶於T+3月是否承作商品

資料類型 名稱	DB	table	訓練資料時間長度	預測資料時間長度	ID mapping	所使用的欄位	備註
nCRM	10.11.48.11 (ADW)	[fz_BSP_Retail].[dbo].[CUS_CORE_SUMMARIES_YYYYMM]	[M-4]	[M-1]	CUS_CODE	*	
數金標籤	10.11.48.97 (數金 DB)	mdb_cust_tag_lv2_[YYYYMM]	[M-4]	[M-1]	CUSTID	*	
		mdb_cust_tag_lv3_[YYYYMM]	[M-4]	[M-1]	CUSTID	*	
情境特徵	10.11.48.11 (ADW)	[fz_MMA].[dbo].[USER]	抓取當下	抓取當下	CUSTID	USERID, CUSTID	資料表沒有分 YYYYMM，只有一張表
情境特徵 / 收支帳本	10.11.48.72 (hadoop UAT)	[dm_etl_sa].[dbo].[dm_events]	[M-4]	[M-1]	distinct_id	distinct_id, date, event, dollar_url	
		[dm_etl_sa].[dbo].[dm_fz_aidrive_n_insight_fuzzy_cardlink]	[M-4]	[M-1]	userenter_id	userenter_id, transactiondate, transactionclass, convertedamount, nttwd	
		[dm_etl_sa].[dbo].[dm_fz_aidrive_n_insight_fuzzy_t24]	[M-4]	[M-1]	userenter_id	userenter_id, transactiondate, transactionclass, convertedamount, nttwd, temp_remarkf1, temp_remarkf2	

4.本次新增模型之可解釋性以及準確性驗證

- 1) 用 2025/08之模型，預測2025/11的資料，2025/11(T月)的客戶中(2931635人)，總共有1971人實際上有於2026/02(T+3月)承作房貸交易。
- 2) 下表每個欄位為以PR值排序過後，抓取PR值前N高的人之準確率。
 - ①以 10000_recall值為0.212075 為例，其意義為抓取PR值前10000名的顧客，其意義為所有於T+3月會承作商品的客戶中，約21.21%被模型成功抓進PR值分數前10,000名中。
 - ②以10000_precision值為0.0418為例，其意義為抓取 PR值前10000名的顧客，約4.18%的客戶，真的有於T+3月承作商品。

	10000_recall	10000_precision	50000_recall	50000_precision	100000_recall	100000_precision	200000_recall	200000_precision
mortgage	0.212075	0.0418	0.455099	0.01794	0.597159	0.01177	0.679351	0.006695

- 3) 總結：本模型以 T月客戶行為資料，成功預測客戶於T+3月之商品承作行為；在前10,000名高分客戶中，可涵蓋2成未來承作者，名單擴大至200,000人，可涵蓋近7成未來承作者，顯示模型具備良好的排序與名單篩選能力。

成本效益

(一) 成本

3. 雲端費用：

- 1) 於智慧收支帳本之AI小助手服務，透過GAI判斷FinPulse關鍵詞，提供客戶其收支洞見分析、商品推薦導引之文案。
- a. 每人可詢問數對應之Token用量限制：
- i. 2026/1/16上線至2026/5/19：每人90,000 Token / 月。
- | | |
|---------------|---|
| 使用模型 | GPT-4.1-nano |
| 正式環境
(一個月) | 每次判斷成本為新台幣0.0052815元 *每月每人判斷題數30題*每月(427,512+640,294)人(大戶及行動銀行2025年9月歸戶總登入人數) = 新台幣169,189元
[註]:每次判斷成本計算為 (system prompt 約1,500token+tool prompt約250token)*輸入價格3.018新台幣/1,000,000token = 新台幣0.0052815元 |
- b. 特定客戶上限客製設定之機制：
- i. 數位金融處於 2026/4/21 提出特定用戶無每月Token使用限制需求 (資訊單號：202604210083)，共計開放21位用戶，並於4/27 完成換版作業。（鑑於特定客戶機制之服務對象僅 21 位用戶，其相關費用變動幅度極小、故忽略不計；該項成本估算統一依據項次 a. 之新台幣 169,189 元整進行採計。）

成本效益

(一) 成本

3. 雲端費用：

- 2) 於行動理專APP，透過GAI轉換客戶文案為以理專視角呈現，提供理專客戶收支洞見分析、商品推薦導引之文案，作為參考。

使用模型	GPT-4.1
正式環境 (一個月)	每次判斷成本為新台幣0.0736392元 *最大轉換則數8 *每月平均申請客戶筆數24= 新台幣15元 [註]:每次轉換成本計算為 input (原文案約50字為44token+system prompt 約為1,000token)*輸入價格60.36新台幣/1,000,000token+output轉換後的文案約50字為44token*輸入價格241.44新台幣/1,000,000token = 新台幣0.0736392元

- 3) 於NCRM WEB，透過GAI轉換客戶文案為以理專視角呈現，提供理專客戶收支洞見分析之文案，作為參考。

使用模型	GPT-4.1
正式環境 (一個月)	每次判斷成本為新台幣0.0736392元 *最大轉換則數5 *每月平均點擊次數372= 新台幣137元 [註]:每次轉換成本計算為 input (原文案約50字為44token+system prompt 約為1,000token)*輸入價格60.36新台幣/1,000,000token+output轉換後的文案約50字為44token*輸入價格241.44新台幣/1,000,000token = 新台幣0.0736392元

(二) 效益

充分運用客戶數據，產製個人化的洞見與建議，並透過線上數位渠道直接傳遞給客戶，強化客戶互動、提升行銷效率、改善使用者體驗，強化客戶滿意度與忠誠度。

除了線上數位渠道，亦於線下客戶服務系統將客戶洞見提供給理財專員作為經營客戶的輔助工具，使理專更有策略地與客戶互動，找到合適的切入點，快速回應客戶需求，強化服務滿意度，提升整體金融服務價值。

附件

附件-前端畫面

前端畫面(線上系統)

透過客戶標籤資料庫標籤資料、智慧收支帳本現金流行為、銀行資產等資訊，更全面的掌握客戶需求，進而達到精準互動及商品推薦。

AI模型產出客戶商品偏好值和符合該商品購買情境之重要特徵及其值、shap value

現金流量表

智慧收支帳本

現金生成能力、資金運用效率及償債能力

客戶行為數據

客戶標籤資料庫

基本資料、金融特徵、興趣偏好、行為意圖

資產負債表

銀證整合資產日報告

資產配置、負債結構及淨資水平



劉小豐 (女) 32Y
旅遊業公關

年收入：80 萬
帳戶餘額：100 萬
信用卡：Green卡
持有金融商品：日幣、美金及台股

客戶值 >= 90

1. 挑選重要特徵

預計各挑選出正負向影響重要程度前20名的特徵

2. 決定客戶情境

存在於下列的11種情境中

不存在於下列的11種情境中

3. 提供對應文案 (商品資訊)

給予商品推薦文案

給予商品罐頭文案

- 美股**
- 台股獲利了結，資金轉移意圖
 - 觀察投資市場指標波動，但尚未進場
 - 美金換匯且長期持有

- 信貸**
- 計畫長途旅遊、海外進修、子女留學
 - 客戶購車、保養或車險繳費等
 - 自由工作者收支不穩
 - 高消費族群，如電商消費、百貨精品消費軌跡

- 外幣定存**
- 具有閒置資金，預計做資產配置投資規劃
 - 具有跨境收入，有海外收款需求
 - 旅遊遊學規劃，需準備外幣資金
 - 具有外幣保單，偏好外幣保險商品

✧ AI 摘要 ⓘ

旅遊要盡興，學習要專心，【永豐彈性信貸】讓您資金無憂！活動期間 2025/10/1-10/14

1/6

✧ AI 摘要 ⓘ

美股是全球最大市場，涵蓋Apple、Microsoft等知名企業。可透過永豐銀行開戶，投資個股、ETF等商品。前往申購→

1/6

客戶值 30~89

1. 觀測客戶收支狀況

判斷客戶近期的收支狀況

2. 提供對應文案 (收支資訊)

提供客戶近期的收支分析文案

✧ AI 摘要 ⓘ

這個月在購物百貨上已占據整體支出xx%，比上個月高出18%，建議您可留意高頻消費項目，逐步建立長期財務健康！[查看更多收支分析](#)

1/6

客戶值 < 30

低於30分客戶提供近期的收支分析文案，若無文案則提供鼓勵互動文案

✧ AI 摘要 ⓘ

這個月在購物百貨上已占據整體支出xx%，比上個月高出18%，建議您可留意高頻消費項目，逐步建立長期財務健康！[查看更多收支分析](#)

1/6

✧ AI 摘要 ⓘ

請多多與大戶互動，讓我更認識您～
我將為您分析資金狀態、提供理財建議！

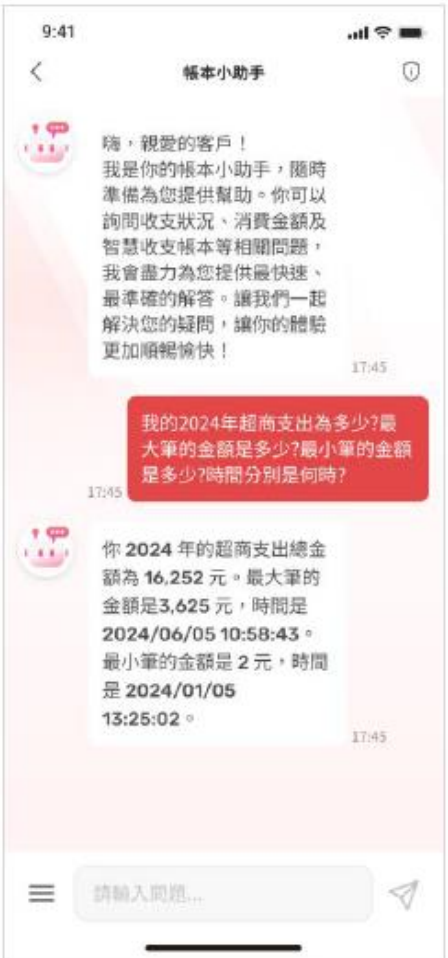
1/6

大戶



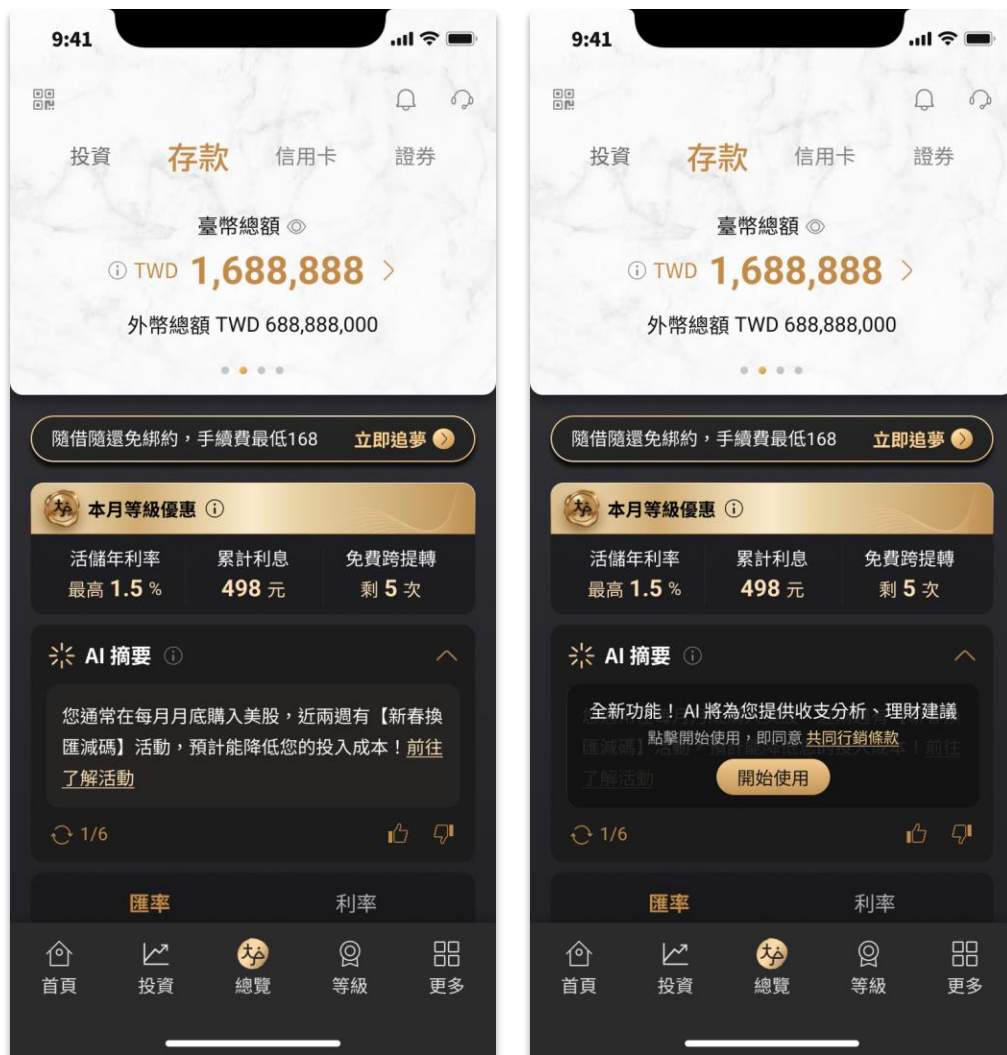
導連至智慧收支帳本AI助手

智慧收支帳本AI助手



前端畫面(線上系統)

行銷同意聲明用戶同意方式



每次登入後 於商品推薦卡片徵詢同意

每次登入首頁後，**預設呈現收支分析**，用戶/系統換卡片至商品推薦時詢問，該次同意後即解鎖其他推薦卡片。

前端畫面(線下系統)

行動理專

